

GitHub Copilot 이란 ?

코드 작성 · 이해 · 변경 검토에서 여러 단계의 개발 작업까지 돕는 AI 입니다 .

**코드를 제안하고 ,
개발 작업을 함께 수행합니다 .**

제안

작성 중인 코드에
다음 코드를 제안

대화

코드와 저장소를
질문하고 이해

작업 실행

맡긴 개발 작업을
여러 단계로 수행

사용 범위와 권한을 정하고 , 결과를 검토하고 , 출시를 판단하는 주체는 사람입니다 .

어디서 쓰는가 : 개발 흐름 안의 네 접점

같은 Copilot 이라도 접점마다 맡길 수 있는 일과 지원 범위가 다릅니다.

IDE

VS Code · Visual Studio · JetBrains 등

코드 제안 · 질문 · 편집 · 에이전트 작업

IDE · 확장 버전에 따라 지원 기능이 다릅니다.

GitHub.com

저장소 · 이슈 · PR 맥락

코드와 저장소를 질문하고,
지원되는 클라우드 작업을 위임합니다.

GitHub Mobile

이동 중 질문과 탐색

앱에서 코드 · 저장소 · PR 에 관해 질문합니다.

화면 맥락과 이용 정책에 따라 접근이 달라집니다.

Copilot CLI

이후 사례에서 사용하는 실행 도구

터미널에서 파일 · 명령 · GitHub 작업을 수행합니다.

IDE 화면과는 별도의 사용 경험입니다.

실제 이용 가능 여부는 플랜 · 클라이언트 버전 · 조직 정책에서 확인합니다.

모드는 ‘어떻게 도울지’를 고릅니다

VS Code 의 로컬 역할과 Copilot CLI 의 실행 방식은 별개입니다.

VS Code · 역할 / 모드

Ask	질문 · 설명 중심 · 코드 변경 없이 안내
Edit*	대상 파일을 정해 수정 · 표시 여부 확인
Agent	파일 편집 · 명령 실행 · 결과 확인을 반복
Plan	먼저 조사 · 구현 계획 작성 · 실행은 다음 단계

* Edit: v1.109 문서에서 기본 숨김 · 조직 정책에 따른 예외가 있습니다.
현재 로컬 역할 안내는 Agent·Ask·Plan 을 중심으로 설명합니다.

Copilot CLI

Interactive

대화하며 다음 지시

Plan

구현 전에 계획 확인

Autopilot

매 단계 지시 없이 진행

자율 실행 ≠ 무제한 권한

에이전트는 도구로 일하고, 사람은 결과를 검토합니다

수행 · 확장 · 위임 기능을 활용하되, 실행 환경과 권한의 경계를 구분합니다.

작업 수행

파일 탐색 · 편집, 명령 · 테스트 실행

결과를 확인하며 다음 작업 수행

역할 · 지식 확장

Custom agents·subagents 로 역할 분리

MCP 로 도구 연결 · instructions·skills 로 지침 제공

검토 · 위임

변경사항 코드 리뷰

범위를 정한 작업의 클라우드 위임

IDE Agent 와

Copilot cloud agent 는 다릅니다

IDE Agent

로컬 개발환경에서 직접 변경

Copilot cloud agent

GitHub 환경에서 비동기 작업

변경을 검토하고 PR 로 연결

Cloud agent: 유료 플랜 · 조직 활성화 ·

저장소 범위 등의 조건 확인

문서에 있는 기능 ≠ 이번 시연에서 모두 실행한 기능 · 도구 권한과 결과 검토 필요

사업 요청이 제품의 동작이 되는 순간

기준 미달 견적은 전송 전에 막아 주세요 .

업무 요청 요약 · 실제 대화 재현 아님

GitHub Copilot CLI

실제 구현 · 검증 기록으로 확인합니다 .

견적 워크스페이스

견적 데스크

이 견적, 보내도 될까요?

합인율을 조정하고, 최종 금액과 예상 수익을 확인하세요.

견적 작성	견적 미리보기
견적 선택 Q-1001 - 업무 시스템 구축 0~100% 업무 시스템 구축 가상 고객 A - 합성 고객 기준 견적 금액 10,000,000원 예산 평가 8,000,000원 합인율 0.01% 단위로 조정할 수 있습니다. 10 %	최종 견적 금액 9,000,000원 예산 수익 1,000,000원 수익률 11.11% 예산 수익 - 최종 견적 금액 - 평가 수익률 - 예산 수익 - 최종 견적 금액 현재 입력값으로 모의 전송을 진행합니다. 견적 보내기 모의 전송 실행 시, 외부로 전송되지 않습니다. 모의 전송 완료 - 외부 발송 실행

최종 전송 확인 · 실제 고객 정보 및 실제 발송 가능 있음

금액은 원 단위로 반올림합니다.

계산 결과만 보여 주면, 정책이 지켜질까요?

견적 워크스페이스

합성 데이터 · 모의 전송

Quotation desk

이 견적, 보내도 될까요?

할인율을 조정하고, 최종 금액과 예상 수익을 확인하세요.

견적 작성

VIEW · 편집

견적 선택

Q-1001 · 업무 시스템 구축

Q-1001

업무 시스템 구축

가상 고객 A · 합성 고객

기준 견적 금액

10,000,000원

예상 원가

8,000,000원

할인율

0.01% 단위로 조정할 수 있어요.

10%

견적 미리보기

현재 입력 기준

최종 견적 금액

9,000,000원

예상 수익

1,000,000원

수익률

11.11%

예상 수익 = 최종 견적 금액 - 원가
수익률 = 예상 수익 ÷ 최종 견적 금액

현재 입력값으로 모의 전송을 완료했습니다.

견적 보내기

→

모의 전송 실행하며, 외부로 발송하지 않습니다.

모의 전송 완료 - 외부 발송 없음

데모 전용 화면 · 실제 고객 정보 및 실제 발송 기능 없음

금액은 원 단위로 반올림합니다.

변경 전

금액 계산과
전송 가능 판단은
다른 문제입니다.

실제 화면의 입력값과
전송 동작을 확인합니다.

실제 실행 기록 기반 · 비공식 데모 · 운영 적용은 별도 판단

06 / 16

정책은 지키고, 정상 업무는 이어 갑니다

견적 워크스페이스

합성 데이터 · 모의 전송

Quotation desk

이 견적, 보내도 될까요?

할인율을 조정하고, 최종 금액과 예상 수익을 확인하세요.

견적 작성

견적 선택

Q-1499 · 문서 관리 시스템 구축

Q-1499

문서 관리 시스템 구축

가상 고객 C · 합성 고객

기준 견적 금액

10,000,000원

예상 원가

8,500,001원

할인율

0.01% 단위로 조정할 수 있어요.

0%

견적 미리보기

현재 입력 기준

최종 견적 금액

10,000,000원

예상 수익

1,499,999원

수익률

15.0%

예상 수익 = 최종 견적 금액 - 원가
수익률 = 예상 수익 ÷ 최종 견적 금액

전송 기준을 충족하지 못했습니다.

견적 보내기

모의 전송만 실행하며, 외부로 발송하지 않습니다.

매출총이익률이 15% 미만이므로 전송할 수 없습니다. 반올림된 표시 비율이 아닌 실제 금액으로 판정합니다.

데모 전용 화면 · 실제 고객 정보 및 실제 발송 기능 없음

금액은 원 단위로 반올림합니다.

정책

기준 미달 전송 차단

정상 업무

정상 · 경계 조건 확인

사람의 결정

변경 범위 · 운영 적용 판단

요청부터 검토까지, 실제 실행을 봅니다

견적 워크스페이스

합성 데이터 · 모의 전송

Quotation desk

이 견적, 보내도 될까요?

할인율을 조정하고, 최종 금액과 예상 수익을 확인하세요.

견적 작성

VIEW · 편집

견적 선택

Q-1001 · 업무 시스템 구축

Q-1001

업무 시스템 구축

가상 고객 A · 합성 고객

기준 견적 금액

10,000,000원

예상 원가

8,000,000원

할인율

0.01% 단위로 조정할 수 있어요.

0%

견적 미리보기

현재 입력 기준

최종 견적 금액

10,000,000원

예상 수익

2,000,000원

수익률

20.0%

예상 수익 = 최종 견적 금액 - 원가
수익률 = 예상 수익 ÷ 최종 견적 금액

현재 입력값으로 모의 전송을 완료했습니다.

견적 보내기

모의 전송 실행하며, 외부로 발송하지 않습니다.

모의 전송 완료 - 외부 발송 없음

데모 전용 화면 · 실제 고객 정보 및 실제 발송 기능 없음

금액은 원 단위로 반올림합니다.

실제 실행 영상 열기

별도 MP4 파일
PPT 와 같은 폴더에 보관

영상 길이 ≠ 개발 소요시간

처음부터 만들지 않고, 현재 동작에서 시작

견적 워크스페이스

합성 데이터 · 모의 전송

Quotation desk

이 견적, 보내도 될까요?

할인율을 조정하고, 최종 금액과 예상 수익을 확인하세요.

견적 작성

견적 선택

Q-1001 · 업무 시스템 구축

Q-1001

업무 시스템 구축

가상 고객 A · 합성 고객

기본 견적 금액

10,000,000원

예상 원가

8,000,000원

할인율

0.01% 단위로 조정할 수 있어요.

10

%

견적 미리보기

현재 입력 기준

최종 견적 금액

9,000,000원

예상 수익

1,000,000원

수익률

11.11%

예상 수익 = 최종 견적 금액 - 원가
수익률 = 예상 수익 ÷ 최종 견적 금액

현재 입력값으로 모의 전송을 완료했습니다.

견적 보내기

모의 전송 실행하며, 외부로 발송하지 않습니다.

모의 전송 완료 - 외부 발송 없음

데모 전용 화면 · 실제 고객 정보 및 실제 발송 기능 없음

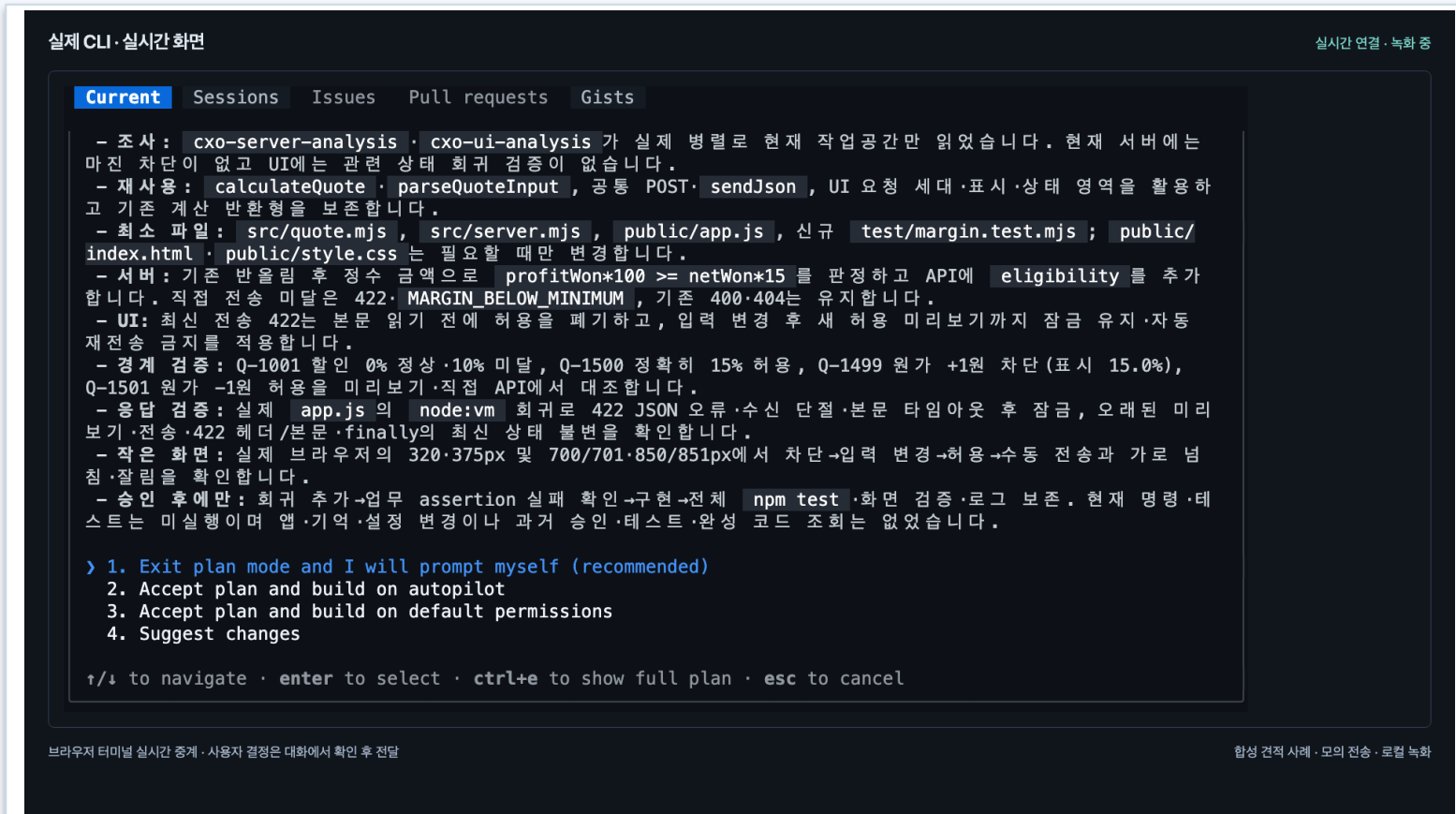
금액은 원 단위로 반올림합니다.

이미 있던 것

견적 화면
계산 · 전송 흐름
시작 앱 테스트

시작 앱 테스트 22 건 통과
실행 : 촬영 밖 준비 세션

위임 요청과 반환 결과를 기록으로 확인



기록된 위임

서버 /API 와 UI/ 검증의 읽기 전용 조사를 병렬 위임하고 결과를 통합했습니다.

계획 설명만으로 위임 실행을 대신하지 않습니다.

구현에 앞서, 사람이 범위를 승인합니다

실제 CLI·실시간 화면

실시간 연결·녹화 중

Current Sessions Issues Pull requests Gists

- 조사 : `cxo-server-analysis` · `cxo-ui-analysis` 가 실제 병렬로 현재 작업공간만 읽었습니다. 현재 서버에는 마진 차단이 없고 UI에는 관련 상태 회귀 검증이 없습니다.

- 제사용 : `calculateQuote` · `parseQuoteInput`, 공통 `POST` · `sendJson`, UI 요청 세대·표시·상태 영역을 활용하고 기존 계산 반환형을 보존합니다.

- 최소 파일 : `src/quote.mjs`, `src/server.mjs`, `public/app.js`, 신규 `test/margin.test.mjs`; `public/index.html` · `public/style.css` 는 필요할 때만 변경합니다.

- 서버 : 기존 받을림 후 정수 금액으로 `profitWon*100 >= netWon*15` 를 판정하고 API에 `eligibility` 를 추가합니다. 직접 전송 미달은 `422·MARGIN_BELOW_MINIMUM`, 기존 `400·404`는 유지합니다.

- UI : 최신 전송 `422`는 본문 읽기 전에 허용을 폐기하고, 입력 변경 후 새 허용 미리보기까지 잠금 유지·자동 재전송 금지를 적용합니다.

- 경계 검증 : `Q-1001` 할인 `0%` 정상·`10%` 미달, `Q-1500` 정확히 `15%` 허용, `Q-1499` 원가 `+1원` 차단 (표시 `15.0%`), `Q-1501` 원가 `-1원` 허용을 미리보기·직접 API에서 대조합니다.

- 응답 검증 : 실제 `app.js` 의 `node:vm` 회귀로 `422 JSON 오류·수신 단절·본문 타임아웃` 후 잠금, 오래된 미리보기·전송·`422` 헤더/본문·`finally`의 최신 상태 불변을 확인합니다.

- 작은 화면 : 실제 브라우저의 `320·375px` 및 `700/701·850/851px`에서 차단→입력 변경→허용→수동 전송과 가로 넘침·잘림을 확인합니다.

- 승인 후에만 : 회귀 추가→업무 assertion 실패 확인→구현→전체 `npm test` ·화면 검증·로그 보존. 현재 명령·테스트는 미실행이며 앱·기억·설정 변경이나 과거 승인·테스트·완성 코드 조회는 없었습니다.

1. Exit plan mode and I will prompt myself (recommended)
2. Accept plan and build on autopilot
- > 3. Accept plan and build on default permissions
4. Suggest changes

↑/↓ to navigate · enter to select · ctrl+e to show full plan · esc to cancel

브라우저 터미널 실시간 중계 · 사용자 결정은 대화에서 확인 후 전달

합성 견적 사례 · 모의 전송 · 로컬 녹화

명시적인 사람 승인

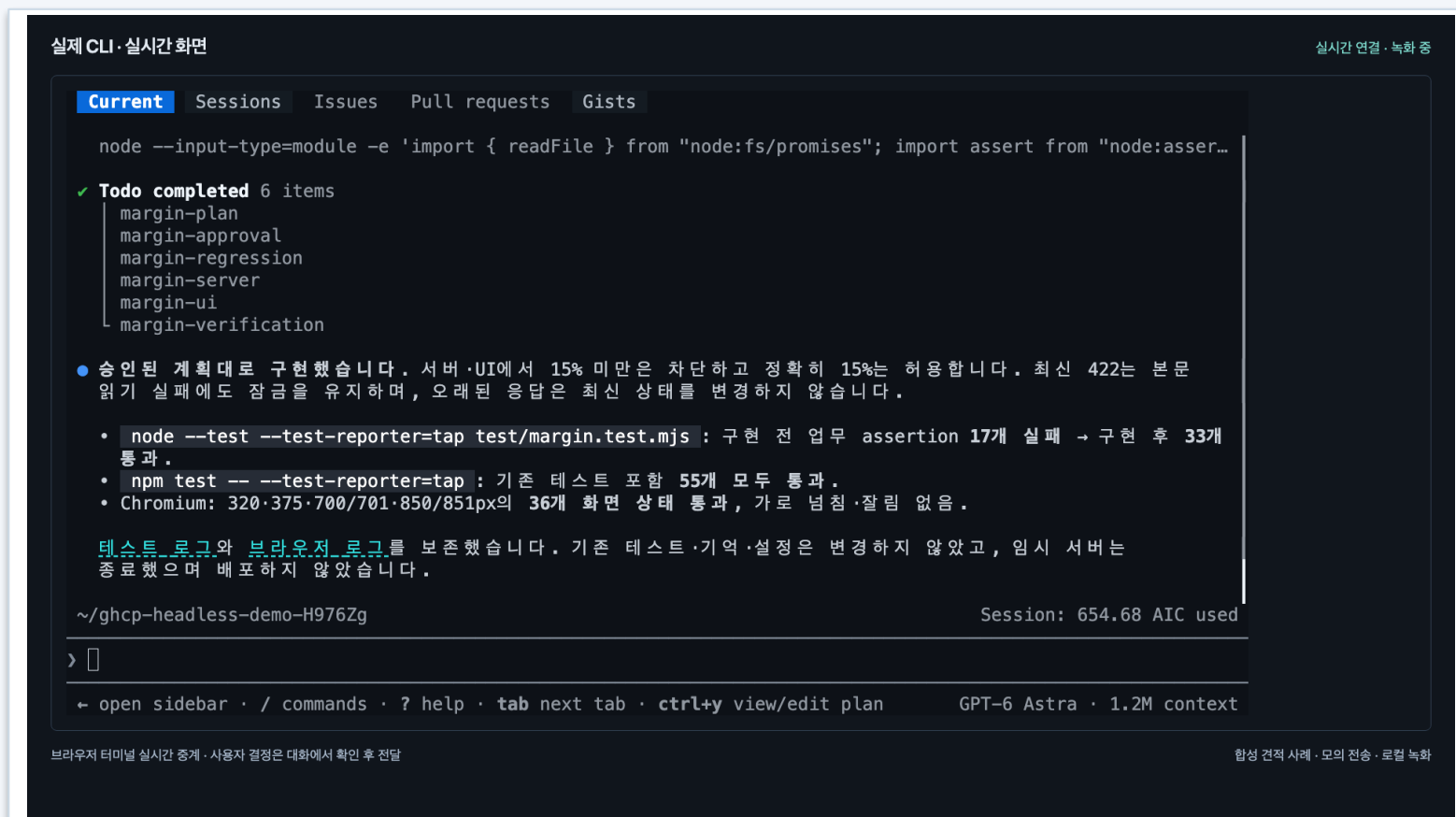
실제 대화 기록

구현 계획 승인

승인 범위 그대로 전달

계획 승인 ≠ 운영 출시 승인

실패 조건을 확인하고, 변경 뒤 다시 검증



RED · 변경 전 신규 조건

실패 17 건

실행 : 촬영 중 Copilot CLI

GREEN · 변경 후 테스트

통과 55 · 실패 0 · 건너뛴 0

실행 : 촬영 중 Copilot CLI

같은 업무, 정책을 반영한 동작

변경 전 · 시작 앱

건설 워크스페이스

합성 데이터 · 모의 전송

Quotation desk

이 견적, 보내도 될까요?

할인율을 조정하고, 최종 금액과 예상 수익을 확인하세요.

견적 작성

견적 선택

Q-1001 - 업무 시스템 구축

Q-1001

업무 시스템 구축

가상 고객 A · 합성 고객

기본 견적 금액

10,000,000원

예상 원가

8,000,000원

할인율

0.01% 단위로 조정할 수 있습니다.

10 %

견적 미리보기

현재 입력 기준

최종 견적 금액

9,000,000원

예상 수익

1,000,000원

수익률

11.11%

예상 수익 · 최종 견적 금액 · 원가
수익률 · 예상 수익 · 최종 견적 금액

현재 입력값으로 모의 전송을 완료했습니다.

견적 보내기

모의 전송만 실행하며, 실제로 발송하지 않습니다.

모의 전송 완료 — 외부 발송 없음

대모 전송 확인 · 실제 고객 정보 및 실제 발송 가능 없음

금액은 원 단위로 반올림합니다.

변경 후 · 기준 미달 차단

건설 워크스페이스

합성 데이터 · 모의 전송

Quotation desk

이 견적, 보내도 될까요?

할인율을 조정하고, 최종 금액과 예상 수익을 확인하세요.

견적 작성

견적 선택

Q-1001 - 업무 시스템 구축

Q-1001

업무 시스템 구축

가상 고객 A · 합성 고객

기본 견적 금액

10,000,000원

예상 원가

8,000,000원

할인율

0.01% 단위로 조정할 수 있습니다.

10 %

견적 미리보기

현재 입력 기준

최종 견적 금액

9,000,000원

예상 수익

1,000,000원

수익률

11.11%

예상 수익 · 최종 견적 금액 · 원가
수익률 · 예상 수익 · 최종 견적 금액

전송 기준을 충족하지 못했습니다.

견적 보내기

모의 전송만 실행하며, 실제로 발송하지 않습니다.

매출총이익률이 15% 미만으로 전송할 수 없습니다. 반올림한 표시 비율이 아닌 실제 금액으로 한정합니다.

대모 전송 확인 · 실제 고객 정보 및 실제 발송 가능 없음

금액은 원 단위로 반올림합니다.

정상 견적과 경계 조건은 별도 검증 기록으로 함께 확인합니다.

정책 반영, 정상 흐름, 검토 근거

실제 CLI·실시간 화면

실시간 연결 · 녹화 중

Current Sessions Issues Pull requests Gists

422 헤더에서 본문 읽기 전 잠금과 본문 오류/타임아웃·오래된 응답 보호, 기존 테스트 보존을 확인하고 확정 결함·미검증을 8줄 이내로 반환하세요. 새 구현·명령 재실행·설정 변경·로그 삭제는 하지 마세요. 검토가 끝나면 최종 결과만 간결히 보고하고 대기하세요. 운영 채택·배포 승인 아님.

● Cxo-review (model: gpt-6-astra) 최종 읽기 전용 검토 3m 59s

확정 결함 **0건** (확인 범위 내 미충족 없음). 읽기 전용 AI 검토이며 독립 감사·인수·배포 승인이 아닙니다.

Read index.html L1:240 (111 lines read)

Read style.css L1:290 (220 lines read)

● cxo-review 1회 결과: 확인 범위 내 확정 결함 0건입니다. 다만 TAP 로그 검토는 미완료입니다.

- 코드상 확인: 15% 정수 경계, 서버 재계산·422 차단, 기존 400·404 유지.
- 코드·회귀 소스상 확인: 최신 422의 본문 읽기 전 허용 폐기, 본문 오류·타임아웃 후 잠금, 오래된 응답·finally 보호.
- 현재 기존 테스트 22개·신규 33개와 skip 미사용을 확인했습니다. 변경 전 원본 대비 보존 여부는 독립 대조하지 못했습니다.
- 브라우저 로그에는 6개 화면 폭·36개 상태의 overflow 없음·오류 0·전송 요청 6회가 기록돼 있습니다.
- 미검증: 검토자가 미열람한 TAP 3종의 실행 결과, 실제 브라우저 본문 장애, 시각적 잘림·개별 전송 성공의 독립 재확인.

추가 구현·명령 재실행·설정 변경·로그 삭제는 없었습니다. 운영 채택·배포 승인이 아닙니다.

~/ghcp-headless-demo-H976Zg Session: 896.86 AIC used

>

← open sidebar · / commands · ? help · tab next tab · ctrl+y view/edit plan GPT-6 Astra · 1.2M context

브라우저 터미널 실시간 중계 · 사용자 결정은 대화에서 확인 후 전달

합성 견적 사례 · 모의 전송 · 로컬 녹화

검토 범위와 결과

확정 결함 0 건

TAP 열람은 검토자 미완료
원시 실행 결과는 별도 보존

422 본문 오류·잠금·복구

촬영 밖 실제 브라우저 검사 통과
운영 채택은 별도 판단

업무 하나 , 책임자 , 비교 기준부터 정합니다

범위 반복되는 개발 업무 하나 · 입력 · 완료 기준 · 제외 범위 합의

책임 업무 책임자 : 정책 승인 / 개발 책임자 : 변경 / 검토 책임자 : 채택 판단

비교 리드타임 · 검토 소요시간 · 재작업 횟수

판단 유사한 변경끼리 전후 비교 · 실패 · 대기 · 수정 시간도 포함

목표 효과는 측정 뒤 판단합니다 . 이번 데모는 ROI 보장이 아닙니다 .

무엇을 실행했고, 무엇을 아직 모르는가

실행 환경

GitHub Copilot CLI · 1.0.88

모델 : GPT-6 Astra (CLI 표시)

실행 근거

facts.json 및 연결된 원시 기록 열기

코드 식별자 : 4e56e08c3f059716725b6dad60248b48fc3f4613d...

GitHub Copilot CLI 제품 참고 문서

기록된 제약

사용자는 대화에서 계획과 로컬 실행을 승인했고
제작자가 CLI에 전달했습니다. 이후 도구 요청은
일괄 승인 범위에서 대행했습니다.
합성 견적 · 모의 전송입니다. 운영 채택 · 외부
발송 · 배포는 수행하지 않았습니다.

5분 본편의 권한 장면은 사전 승인 범위 내 서버
수정 요청과 대행을 연속 · 정속으로 보존합니다.
계획

승인 전체 구각은 별도 보...
제약 16건 · 전체 원문과 출처는 발표자 노트
공식 제품 자료 · 보증 · 후원이 아닙니다.